UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de alerta temprana para inundaciones

Fundamentos de Diseño

Grupo: 14

Integrantes:

Perez Suarez, Doménica

Calva Becerra, Sofía

Dulanto Aguilar, Némesis

Huillca Quispe, Kevin

Cayco Tucto, Caleb

Lima - Perú

2026

- **LISTA DE EXIGENCIAS:**

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: Rev 1.0
PROYECTO:	Llaqta Guardian: Sistema de alerta temprana comunitario para la detección de inundaciones fluviales en zonas rurales amazónicas.		Fecha: 23/04/2026
			Revisado: 27/04/2026
CLIENTE:	Profesores del curso de FdD		Elaborado: Equipo 14 FdD: -Doménica -Sofía -Némesis -Caleb -Kevin
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
23/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema monitorea el nivel del agua en tiempo real y activa automáticamente una alerta comunitaria mediante sirena y luz cuando se supera un umbral crítico, sin depender de internet o señal móvil.	Todos
23/04/2026	E	GEOMETRÍA: El módulo electrónico presenta dimensiones máximas de 300x200x150 mm (LxAxP), basadas en	Némesis

23/04/2026	E	sistemas de monitoreo de nivel de agua [1][2]. El sistema está diseñado para instalación en ríos.	Némesis
23/04/2026	E	CINEMÁTICA: No aplica	
23/04/2026	E	FUERZAS: El sistema tiene un peso total máximo de 5 kg para permitir transporte manual y estabilidad en flotación [3].	Caleb
23/04/2026	E	MATERIA: No aplica	
23/04/2026	E	ENERGÍA: El sistema opera principalmente mediante batería recargable.	Kevin
		SEÑALES:	Todos

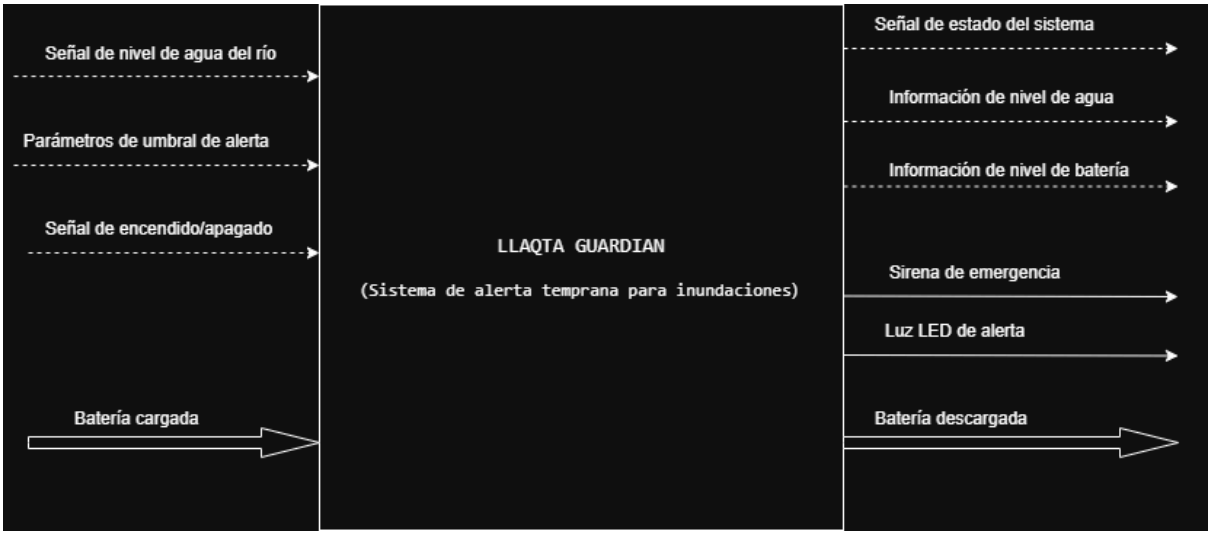
23/04/2026		Entradas:	
	E	Señal de nivel de agua mediante sensor continuo.	
	E	Señal de encendido/apagado del sistema.	
23/04/2026		Salidas:	
	E	Activación de sirena de alerta audible en la comunidad.	
	E	Activación de luz visible a larga distancia.	
	E	Registro de datos de nivel de agua.	
		CONTROL:	
23/04/2026	E	El sistema define al menos dos niveles de alerta (preventivo y crítico) y activa la alerta al superar el umbral crítico definido	Sofía
23/04/2026	E	El sistema disminuye falsas alarmas mediante validación de mediciones continuas.	Sofía
		ELECTRONICA (Hardware)	
23/04/2026	E	El sistema utiliza sensor de nivel de agua para monitoreo en ríos.	Kevin
23/04/2026	E	El sistema incluye módulo de activación de sirena y luces.	Kevin

		SOFTWARE:	
23/04/2026	E	El sistema procesa datos en tiempo real y ejecuta lógica de alerta.	Sofía
23/04/2026	E	El sistema puede almacenar datos históricos de medición.	Sofía
		COMUNICACIONES:	
23/04/2026	E	La alerta se transmite mediante señales físicas (luz y sonido).	Sofía
23/04/2026	E	El sistema no depende de internet ni red móvil.	Kevin
		SEGURIDAD:	
23/04/2026	E	El sistema no representa riesgo eléctrico para los usuarios.	Kevin
23/04/2026	E	El sistema resiste contacto continuo con agua, lluvia intensa y humedad.	Némesis
		ERGONOMÍA:	
23/04/2026	E	El sistema es fácil de interpretar por cualquier miembro de la comunidad.	Doménica
23/04/2026	E	La alerta es claramente identificable mediante sonido y luz.	Doménica
		FABRICACIÓN:	
23/04/2026	E	Materiales resistentes a humedad, corrosión y ambiente amazónico.	Némesis

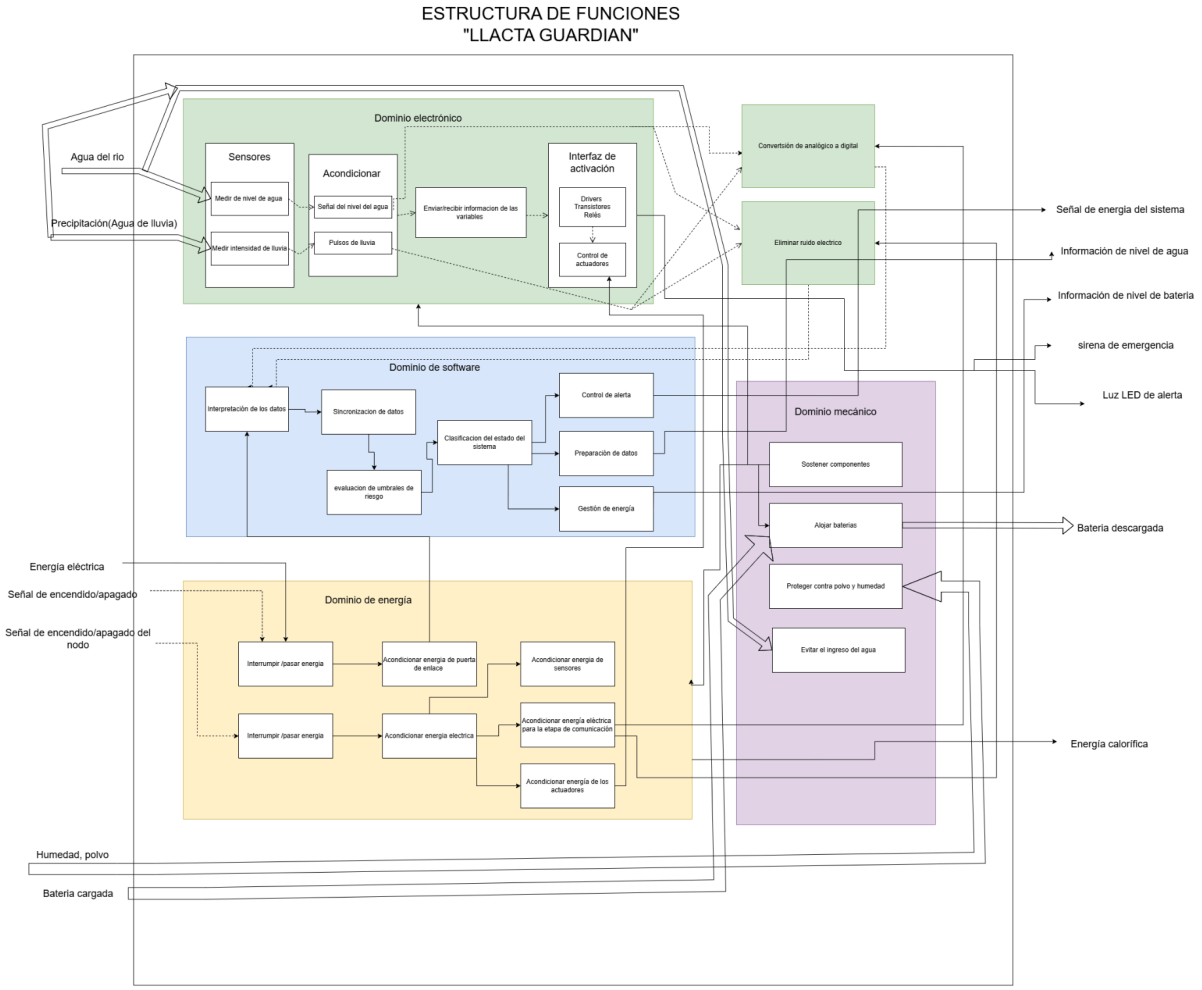
23/04/2026	E	El sistema cuenta con sellado contra ingreso de agua (IP65 o superior).	Caleb
		CONTROL DE CALIDAD:	
23/04/2026	E	El sistema garantiza una medición confiable del nivel de agua.	Caleb
23/04/2026	E	El sistema es probado para asegurar correcta activación de alertas.	Doménica
		MONTAJE:	
23/04/2026	E	El sistema debe instalarse directamente en el río mediante un sistema de flotación o anclaje.	Némesis
23/04/2026	E	El sistema debe mantenerse estable ante variaciones del nivel del agua en ríos.	Kevin
		TRANSPORTE:	
23/04/2026	E	El sistema puede ser transportado manualmente por una persona (peso ≤ 5 kg) [3].	Caleb
		USO:	
23/04/2026	E	El sistema está diseñado para operar en ríos.	Doménica
23/04/2026	E	El sistema funciona en condiciones de alta humedad (>90%) y lluvias intensas.	Kevin

23/04/2026	E	El sistema opera en temperatura de 0°C a 50°C.	Sofía
		MANTENIMIENTO:	
23/04/2026	E	El sensor debe limpiarse periódicamente para asegurar medición.	Caleb
23/04/2026	E	El sistema permite verificación sencilla del estado de batería.	Kevin
23/04/2026	D	Puede incluir indicadores de diagnóstico.	Caleb
		COSTOS:	Todos
23/04/2026	E	El costo total de fabricación del sistema asciende a S/ 1,800. Este monto se desglosa en S/. 800 a materiales y S/. 1,000 en mano de obra, calculados sobre la base de 20 horas hombre con una tarifa de S/. 50 por hora.	
		PLAZOS:	Todos
23/04/2026	E	La entrega del sistema funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario UPCH	

- CAJA NEGRA:



- ESTRUCTURAS DE FUNCIONES DEL PROYECTO:



- **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

1. World Intellectual Property Organization. Flood monitoring system. WO2021003768A1. 2021. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2021003768A1

2. World Intellectual Property Organization. Water level detection system. WO2023276383A1. 2023. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2023276383A1

3. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). ISO 11228: Manipulación manual de cargas (guía técnica). Madrid: INSST; s.f. Disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/509319/SyC_ISO+11228.pdf/a1838f7f-6592-4d68-b91f-fd9495895ea2